

종합감사보고서

v16.12~16.13 블록 — 무인·자율 자산 (트랙 A·B·C) + 쇼케이스

감사 일자	2026-07-03	판정	통과 (9영역 PASS)
대상 범위	v16.12.01 ~ v16.13.02 (직전 v16.11.02 감사 9aad354 이후 7커밋). 무인·자율 4블록	발견 항목	0 건
변경 규모	engine_combat.py(자율교전·CEC 지휘저하·정찰/무인함정 로직) · app_main.py(쇼케이스 탭·신규 토글 3종·cfg 빌드 리팩터) · engine_core.py(신규 DB: 정찰 드론 2·USV/UUV·자폭 드론 군집)	트리거	① v16→v17 major 전환 직전
감사 방식	무인 모드 — 착수 승인=9영역 포괄동의. 각 트랙 shift-left(개별 리뷰, 트랙 C는 high) 후 누적 상호작용·통합·하위호환 점검 중심	근거 규칙	CLAUDE.md 종합 감사 9영역
소요/특성	빌드 exit0 · GUI 스모크 RESULT_CODE=0 · autonomous×타 신기능 8종 조합 NaN 0 · 기준 단발 0.21s	무인/수동	100% 무인 · 사용자 개입 0회
점검 규모	회귀 8케이스×26지표 bit-identical(CEC 저하 골든 갱신) · audit_static_scan 23/23 · 조합 스왑 8종 · 구버전 cfg 하위호환	재감사	발견 0 — 조치 불요

1. 9개 영역 점검 결과

#	영역	판정	점검 내용 · 근거
①	코드·로직	PASS	autonomous × 타 신기능 8종(cec_jammed·dmo·다방위·좌표기만·drone_swarm·무인함정·정찰드론·CEC저하) 조합 스왑 전부 NaN/범위 OK. 신기능 3종세트(autonomous-unmanned_assets 정적 자동검사) · 신규 stats(recon_losses-unmanned_lost) MC 3경로 집계 · shift-left 개별리뷰(트랙 C 코드리뷰 high 버그 0·효율 클린업 1건 _primary 재사용 수정). OFF no-op=회귀 bit-identical
②	DB·수치	PASS	신규 제원 공개값 정합 — 자폭 드론 군집(Shahed-136급 50m/s) · RQ-101 송골매(42m/s) · MQ-9B 시가디언(90m/s) · 자폭 USV(14m/s) · UUV(is_minesweeper). 각 트랙 baseline서 공개제원 대조 완료 · db_specsheets 항목수=DB 합(정적 PASS)
③	회귀	PASS	audit_verify_regression.py — 8케이스 × 26지표 bit-identical. 자율교전 신규 토글 OFF no-op. CEC 지휘저하(기본 동작)는 라오닝·기본#3만 변경(기함 격침 시 원거리 요격탄 덜 소비) → 의도된 변경으로 골든 갱신·재PASS
④	통합 MC + 성능	PASS	autonomous×타 신기능 조합 스왑 NaN/Inf 0 · 기준 단발(이지스 vs 입체포화) 0.21s — 자율교전은 _friendly_defense에 경량 조건 추가라 이전 블록 대비 wall-time 급증 없음
⑤	exe·빌드	PASS	빌드 exit 0 · GUI 스모크 PASS(홈→앱→시물→요격률 표시→정상종료, RESULT_CODE=0, 쇼케이스 페이지 빌드 포함) · MC 워커풀·abort 경로 무변경
⑥	위생	PASS	정적 23/23(autonomous-unmanned 3종세트 자동검사 추가) · 완료 plan 2종(track_c-unmanned_autonomy) _archive/plans/ 이동 · _PLANS v15.3 삭제 · README 단계 v16.13 · changelog·변경이력 정합 · 죽은코드 0
⑦	하위호환	PASS	신규 플래그(autonomous-recon-unmanned-drone_swarm) 전부 누락한 구버전 cfg dict로 run_v7_simulation 정상 실행(요격률 0.167·NaN 0). DB 키 구조 무변경 → 저장 시나리오 호환
⑧	수치·단위	PASS	조합 스왑 8종 전부 NaN/Inf/범위오류 0 · 확률값(요격률·Pk) [0,1] clamp 위반 0 · 자율교전 신규 나뉨셈 없음(시간 비교·정수 salvo_bonus·self.t+45 덧셈)
⑨	리소스 누수	PASS	자율교전 지휘권 인수 _log는 if not self._mc_mode 가드 내부 · 쇼케이스 ShowcaseCompareWorker closeEvent 정리·중복실행 방지 · frames/figure 누적 변경 없음(쇼케이스는 라벨 텍스트만)

범례 — PASS: 점검 통과 · 해당없음: 블록과 무관해 생략 · 발견N: N건 발견(그 자리 수정·재감사). 9영역 전부 PASS/해당없음이어야 블록 종료 선언.
감사 범위 주석 — v16.12~16.13 무인·자율 블록. 트랙 A-1 정찰 드론 ISR-A-2 무인 함정 USV/UUV-B 적 무인기 군집·쇼케이스 탭·C 함정 자율 교전(지휘 강건성 + CEC 지휘 저하). 각 트랙이 shift-left(개별 code-review, 트랙 C는 high)를 거쳐 종합 감사는 누적 상호작용·통합·하위호환 점검에 집중. v15 무인·자율 로드맵 소진 — v17(군수·미래전장) 진입 준비 완료.

2. 종합 판정

통과

9개 영역 전부 PASS · 발견 0건 · 판단필요 0건 — 무인·자율 4블록(트랙 A·B·C·쇼케이스) 통합 상태 안전 확인. 트랙 C의 CEC 지휘 저하(기본 동작 변경)가 cec_jammed·DMO·다방위 등과 조합해도 무결. v15 무인·자율 로드맵 소진, v17 진입 준비 완료

3. 산출물 · 검증 경로

- audit_verify_regression.py — 8케이스×26지표 골든 bit-identical(CEC 지휘저하 골든 갱신 후 재PASS). 자율교전 토글 OFF no-op.
- audit_static_scan.py — 정적 점검 23/23 PASS. 이번 블록 메타회고로 3종세트 자동검사에 enable_autonomous_engagement-unmanned_assets 추가(21→23항목).
- _audit_gui_smoke.py — GUI 자동화 스모크(홈→앱→시물→요격률 표시) RESULT_CODE=0. 쇼케이스 페이지 빌드 포함 검증. 엔진 직접호출 우회 없음.
- 조합 상호작용 스윙 — autonomous × 타 신기능 8종 조합 NaN/범위오류 0. 기준 단발 0.21s 성능 정상. 구버전 cfg 하위호환 정상.
- 단위검증 — 기함 격침 시 지휘권 인수 로그 2건·CEC 저하 발동(만료 t=85) · autonomous ON은 면역(저하 미발동) · 4조합(cec×auto) NaN 0.
- 감사보고서.md — 텍스트 감사 보고서에 v16.12~16.13 블록 섹션 기록(최신순 누적).

4. 메타 회고 (감사 절차 자체 개선)

이번 감사에서 식별·이행한 절차 개선:

- 3종세트 자동검사 확장(즉시 반영) — enable_autonomous_engagement-unmanned_assets를 audit_static_scan.py의 chk_flag_triplet 목록에 추가(21→23항목). 이번 블록에서 수동 확인한 빈틈을 도구로 굳혀 다음 감사부터 자동 검출.
- 다음 숙제 — enable_recon_drone은 _restore_cfg가 for-루프 복원(for attr,key in [...])이라 개별 setChecked 정규식과 불일치해 오탐 FAIL → 목록서 제외(주석 명시). restore 검사가 for-루프 복원 패턴도 인식하도록 일반화하면 recon도 자동검사 가능(다음 감사 숙제). 병합 후 /code-review 빈 diff는 각 트랙 shift-left(개별 리뷰, 트랙 C high)로 대체 유지. GUI abort 시나리오 미구현도 지속 숙제.

5. 환경 · 커밋 정보 (재현성)

HEAD 커밋	d114fb1 (+v16.11.02 감사 조치)	Python	3.14
OS	Windows 11	numpy	2.x (CPU)
PyQt6 / WebEngine	6.x	matplotlib	3.10.x
pywinauto	0.6.9	reportlab	4.5.x

차기 종합 감사 — 다음 큰 묶음 완료 시 또는 v17 major 전환 직전(트리거 ①/②). PDF는 감사보고서/감사보고서_{블록}.pdf로 누적.